LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Abbie Mujahiddin Asmuransyah(2609106063)

Kelas (B2 ‘26)

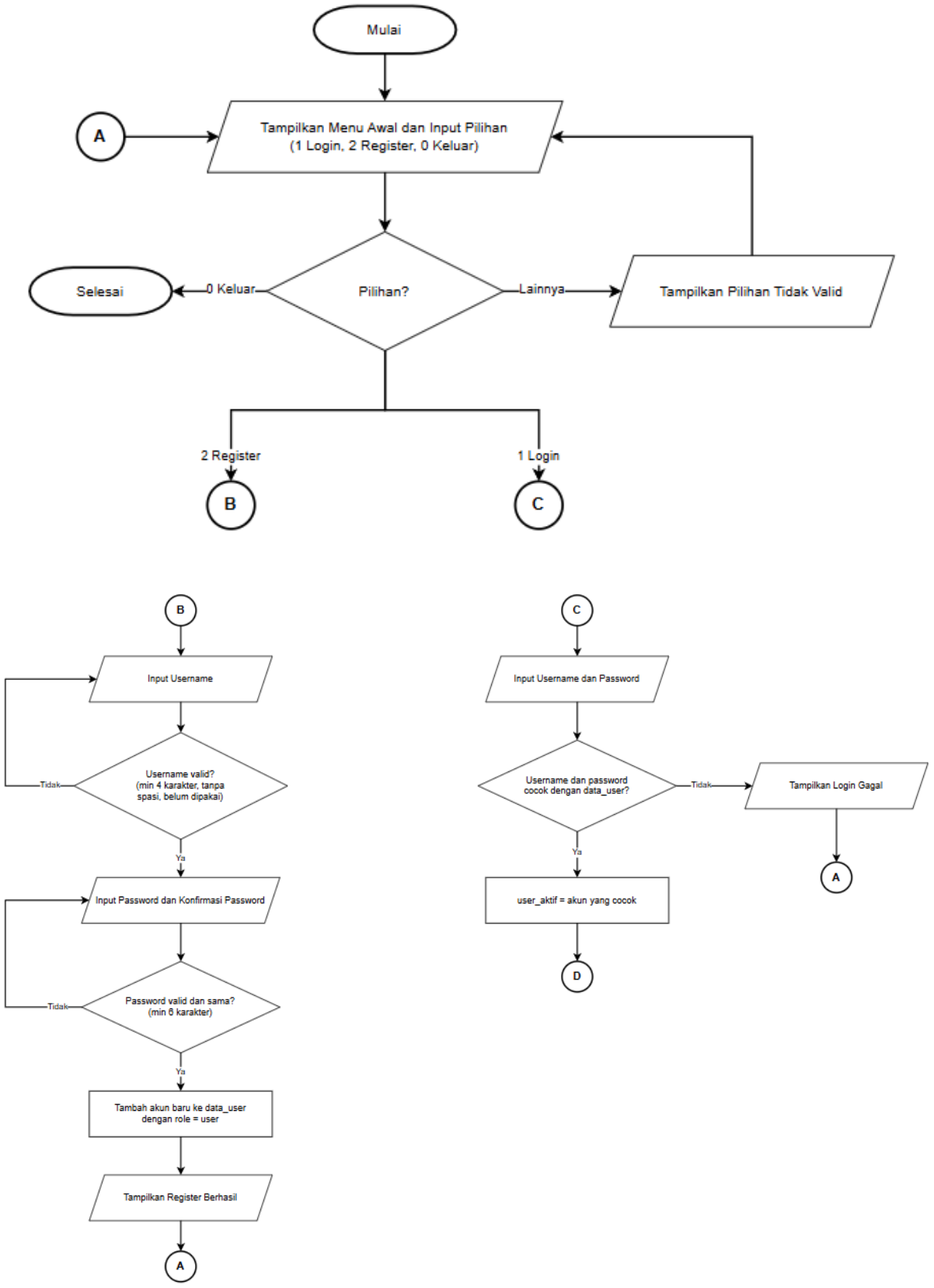
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

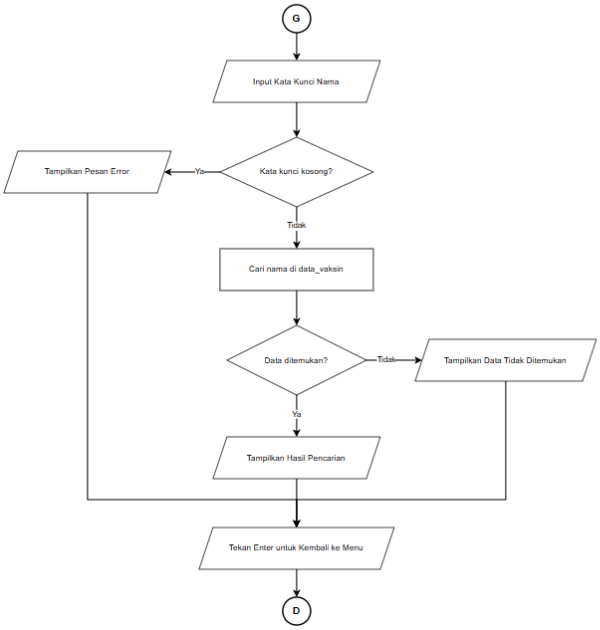
UNIVERSITAS MULAWARMAN

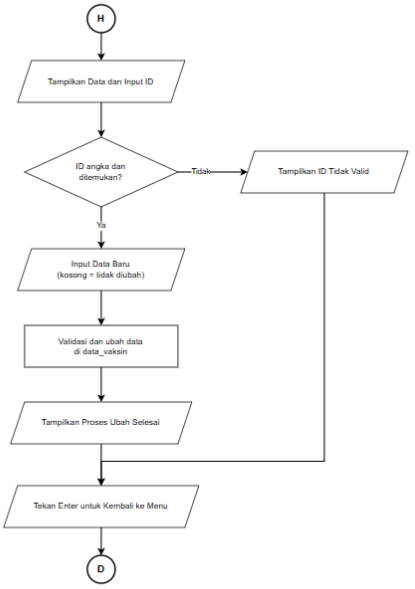
SAMARINDA

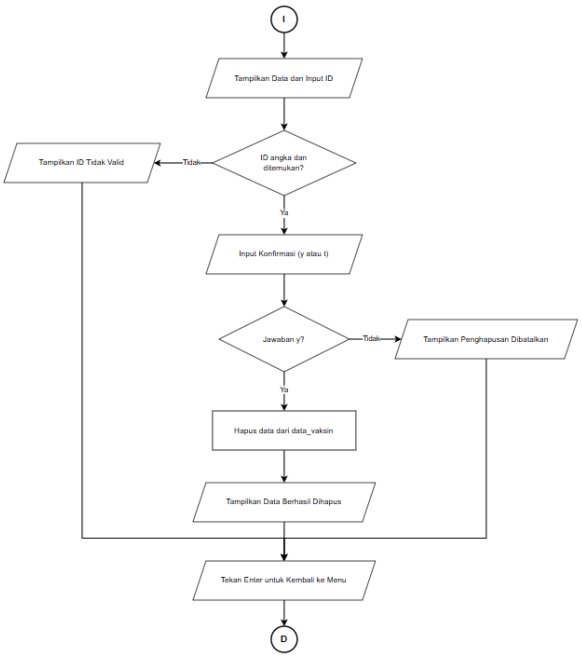
2026

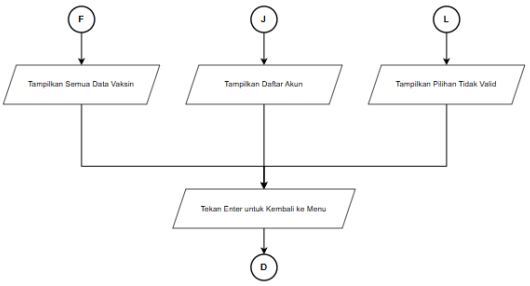
1.Flowchart

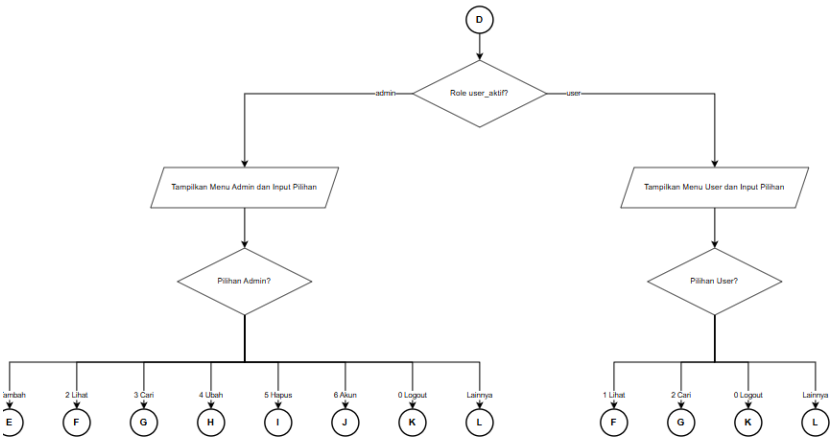

Mulai
A
Tampilkan Menu Awal dan Input Pilihan
(1 Login, 2 Register, 0 Keluar)
Pilihan?
0 Keluar
Selesai
Lainnya
Tampilkan Pilihan Tidak Valid
2 Register
1 Login
B
C
B
Input Username
Username valid?
(min 4 karakter, tanpa
spasi, belum dipakai)
Tidak
Ya
Input Password dan Konfirmasi Password
Password valid dan sama?
(min 8 karakter)
Tidak
Ya
Tambah akun baru ke data_user
dengan role = user
Tampilkan Register Berhasil
A
C
Input Username dan Password
Username dan password
cocok dengan data_user?
Tidak
Tampilkan Login Gagal
A
Ya
user_aktif = akun yang cocok
D

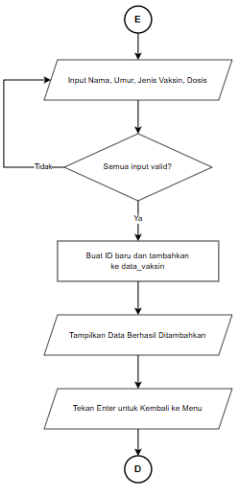

G
Input Kata Kunci Nama
Kata kunci kosong?
Ya
Tampilkan Pesan Error
Tidak
Cari nama di data_vaksin
Data ditemukan?
Tidak
Tampilkan Data Tidak Ditemukan
Ya
Tampilkan Hasil Pencarian
Tekan Enter untuk Kembali ke Menu
D

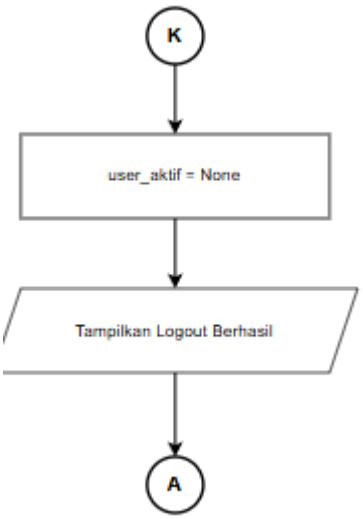

H
Tampilkan Data dan Input ID
ID angka dan ditemukan?
Tidak
Tampilkan ID Tidak Valid
Ya
Input Data Baru (kosong = tidak diubah)
Validasi dan ubah data di data_vaksin
Tampilkan Proses Ubah Selesai
Tekan Enter untuk Kembali ke Menu
D


I
Tampilkan Data dan Input ID
ID angka dan ditemukan?
Tidak
Tampilkan ID Tidak Valid
Ya
Input Konfirmasi (y atau t)
Jawaban y?
Tidak
Tampilkan Penghapusan Dibatalkan
Ya
Hapus data dari data_vaksin
Tampilkan Data Berhasil Dihapus
Tekan Enter untuk Kembali ke Menu
D


F
Tampilkan Semua Data Vaksin
J
Tampilkan Daftar Akun
L
Tampilkan Pilihan Tidak Valid
Tekan Enter untuk Kembali ke Menu
D


D
Role user_aktif?
admin
user
Tampilkan Menu Admin dan Input Pilihan
Tampilkan Menu User dan Input Pilihan
Pilihan Admin?
Pilihan User?
2 Lihat
3 Cari
4 Ubah
5 Hapus
6 Akun
0 Logout
Lainnya
1 Lihat
2 Cari
0 Logout
Lainnya
E
F
G
H
I
J
K
L
F
G
K
L


E
Input Nama, Umur, Jenis Vaksin, Dosis
Semua input valid?
Tidak
Ya
Buat ID baru dan tambahkan ke data_vaksin
Tampilkan Data Berhasil Ditambahkan
Tekan Enter untuk Kembali ke Menu
D


K
user_aktif = None
Tampilkan Logout Berhasil
A

Flowchart ini mengelola data vaksin lewat menu. Pengguna mendaftar atau login, lalu masuk ke menu sesuai perannya. Admin bisa menambah, melihat, mencari, mengubah, dan menghapus data, serta melihat daftar akun. User hanya bisa melihat dan mencari data. Setelah setiap proses selesai, pengguna kembali ke menu, sampai logout dan keluar dari program.

Huruf A sampai L di dalam lingkaran hanya penghubung/connector antarbagian flowchart. Alur yang berakhir di lingkaran huruf tertentu dilanjutkan dari lingkaran dengan huruf yang sama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data penerima vaksin dengan menggunakan percabangan if, else, dan elif serta perulangan while. Pengguna harus login dengan username dan password yang benar terlebih dahulu, atau membuat akun baru lewat menu register. Setelah login, menu yang tampil berbeda sesuai peran. Admin dapat menjalankan seluruh fitur CRUD, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat dan mencari data. Data disimpan dalam list yang berisi ID, nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Fitur CRUD antara lain

- *Create: admin menambah data nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Input divalidasi dan ID dibuat otomatis.*
- *Read: data ditampilkan dalam tabel, dan dapat dicari berdasarkan nama.*
- *Update: admin memilih data lewat ID, lalu mengubah kolom yang diinginkan. Kolom yang dikosongkan tidak berubah.*
- *Delete: admin memilih data lewat ID, lalu menyetujui konfirmasi (y/t) sebelum data dihapus.*

selain itu saya makai tanda = agar output lebih menarik

3. Source Code

```
bagus = ("=" * 65)
bagus_tipis = ("-" * 50)
import os



def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

```
clear()

data_user = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["abbie", "abbie123", "user"]
]

data_vaksin = [
    [1, "Abbie Mujahiddin Asmuransyah",19, "Covid-19", 1],
    [2, "rolan", 23, "Tetanus", 2]
]

user_aktif = None

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    if user_aktif is None:
        print(bagus)
        print("            Sistem Data Vaksin")
        print(bagus)
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("0. Keluar")
        print(bagus)

        pilihan = input("Pilih Menu (0-2): ")

        if pilihan == "1":
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("            Login")
            username = input("Username: ").strip().lower()
            password = input("Password: ")

            akun_nya = None
            for u in data_user:
                if u[0] == username and u[1] == password:
                    akun_nya = u

            if akun_nya is None:
                print("Username atau password salah!")
```

```
            else:
                user_aktif = akun_nya
                print(f"Login berhasil, {user_aktif[0]}!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan == "2":
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("            Register Akun Baru")
            print("Ketik '0' Pada Username untuk kembali ke menu utama")
            batal  = False
            username = input("Username: ").strip().lower()
            if username == "0":
                batal = True
            if not batal:
                password = input("Password: ")
                role = "user"
                akun_nya = None
                for u in data_user:
                    if u[0] == username:
                        akun_nya = u

            while True:
                username = input("Username: ").strip().lower()

                if username == "0":
                    batal = True
                    break
                elif len(username) < 4:
                    print("Username minimal 4 karakter!")
                elif " " in username:
                    print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
                else:
                    dah_ada = False
                    for u in data_user:
                        if u[0] == username:
                            dah_ada = True
                    if dah_ada:
                        print("Username Sudah Digunakan, Buat yang lain")
                    else:
                        break
```

```
                    if batal == False:
                        while True:
                            password = input("Password: ")
                            if len(password) < 6:
                                print("Password minimal 6 karakter!")
                            else:
                                konfirmasi = input("Konfirmasi Password: ")
                                if konfirmasi == password:
                                    break
                                else:
                                    print("Password tidak sama, coba lagi")


                        data_user.append([username, password, "user"])
                            print("Registrasi berhasil! Silahkan login .")
                    else:
                        print("Registrasi dibatalkan")
                    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        elif pilihan == "0":
            print("Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin")
            break

        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    else:
        peran = user_aktif[2]

        print(bagus)
        print("           Sistem Data Vaksin")
        print(f" login sebagai: {user_aktif[0]} ({peran})")
        print(bagus)

        if peran == "admin":
            print("1. Tambah Data ")
            print("2. Lihat Data ")
            print("3. Cari Data ")
            print("4. Ubah Data ")
            print("5. Hapus Data ")
            print("6. Logout")
```

```
        else:
            print("1. Lihat Data ")
            print("2. Cari Data ")
            print("3. Logout")
        print(bagus)

        pilihan = input("Pilih Menu: ")

        aksi = ""
        if peran == "admin":
            if pilihan == "1":
                aksi = "tambah"
            elif pilihan == "2":
                aksi = "lihat"
            elif pilihan == "3":
                aksi = "cari"
            elif pilihan == "4":
                aksi = "ubah"
            elif pilihan == "5":
                aksi = "hapus"
            elif pilihan == "6":
                aksi = "logout"
        else:
            if pilihan == "1":
                aksi = "lihat"
            elif pilihan == "2":
                aksi = "cari"
            elif pilihan == "3":
                aksi = "logout"
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        if aksi == "tambah":
            while True:
                nama = input("Nama Penerima Vaksin: ").strip()
                if  nama== "":
                    print("Nama tidak boleh kosong!")
                elif nama.isalpha() == False:
                    print("Nama hanya boleh berisi huruf")
                else:
                    break
```

```
            while True:
                umur = input("Umur (1-100): ")
                if umur.isdigit() == False:
                    print("Umur harus berupa angka!")
                elif int(umur) < 1 or int(umur) > 100:
                    print("Umur harus antara 1-100")
                else:
                    umur = int(umur)
                    break
            while True:
                vaksin = input("Jenis Vaksin: ").strip()
                if vaksin == "":
                    print("Jenis vaksin tidak boleh kosong")
                else:
                    break
            while True:
                dosis = input("Dosis (1-3): ")
                if dosis.isdigit() == False:
                    print("Dosis harus berupa angka")
                elif int(dosis) < 1 or int(dosis) > 3:
                    print("Dosis harus antara 1-3")
                else:
                    dosis = int(dosis)
                    break
            if len(data_vaksin) == 0:
                id_baru = 1
            else:
                id_baru = data_vaksin[-1][0] + 1

            data_vaksin.append([id_baru, nama, umur, vaksin, dosis])
            print("Data berhasil ditambahkan!")

        elif aksi == "lihat":
            print("     Daftar Data Vaksin:")
            if len(data_vaksin) == 0:
                print("Belum ada data vaksin")
            else:
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
```

```
                for d in data_vaksin:

print(f"{d[0]:<5}{d[1]:<30}{d[2]:<8}{d[3]:<15}{d[4]:<6}")
                print(bagus)
                print(f"Total data: {len(data_vaksin)}")
        elif aksi == "cari":
            print("     CARI DATA VAKSIN ")
            kata_kunci = input("Masukkan nama yang dicari:
").strip().lower()

            if kata_kunci == "":
                print("Kata kunci tidak boleh kosong!")
            else:
                ditemukan = False
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
                for d in data_vaksin:
                    if kata_kunci in d[1].lower():

print(f"{d[0]:<5}{d[1]:<30}{d[2]:<8}{d[3]:<15}{d[4]:<6}")
                        ditemukan = True
                print(bagus)

                if ditemukan == False:
                    print("Data tidak ditemukan.")
        elif aksi == "ubah":
            print("     UBAH DATA VAKSIN ")
            if len(data_vaksin) == 0:
                print("Belum ada data.")
            else:
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print(bagus)
                for d in data_vaksin:

print(f"{d[0]:<5}{d[1]:<30}{d[2]:<8}{d[3]:<15}{d[4]:<6}")
                print(bagus)
```

```
                ubah = input("Masukkan ID yang ingin diubah: ")


                data = None
                if  ubah.isdigit():
                    for d in data_vaksin:
                        if d[0] == int(ubah):
                            data = d
                if data is None:
                    print("ID tidak valid atau tidak ditemukan!")
                else:
                    print("(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin
mengubah)")
                    nama_baru = input(f"Nama [{data[1]}]: ").strip()
                    umur_baru = input(f"Umur [{data[2]}]: ").strip()
                    vaksin_baru = input(f"Vaksin [{data[3]}]: ").strip()
                    dosis_baru = input(f"Dosis [{data[4]}]: ").strip()

                    print()
                    if nama_baru != "":
                        if nama_baru.replace(" ", "").isalpha():
                            data[1] = nama_baru
                        else:
                            print("Nama hanya boleh huruf, nama tidak
diubah.")

                    if umur_baru != "":
                        if umur_baru.isdigit() and 1 <= int(umur_baru) <=
120:
                            data[2] = int(umur_baru)
                        else:
                            print("Umur harus angka 1-120, umur tidak
diubah.")

                    if vaksin_baru != "":
                        data[3] = vaksin_baru

                    if dosis_baru != "":
                        if dosis_baru.isdigit() and 1 <= int(dosis_baru) <=
3:
                            data[4] = int(dosis_baru)
```

```
                        else:
                            print("Dosis harus angka 1-3, dosis tidak
diubah.")

                    print("Proses ubah data selesai.")
        elif aksi == "hapus":
            print("     HAPUS DATA VAKSIN ")
            if len(data_vaksin) == 0:
                print("Belum ada data.")
            else:
                print(bagus)
                print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis
Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
                print("=" * 60)
                for d in data_vaksin:

print(f"{d[0]:<5}{d[1]:<30}{d[2]:<8}{d[3]:<15}{d[4]:<6}")
                print(bagus)

                id_hapus = input("Masukkan ID yang ingin dihapus: ")

                data = None
                if id_hapus.isdigit():
                    for d in data_vaksin:
                        if d[0] == int(id_hapus):
                            data = d

                if data is None:
                    print("ID tidak valid atau tidak ditemukan!")
                else:
                    yakin = input(f"Yakin hapus data '{data[1]}'? (y/t):
").strip().lower()
                    if yakin == "y":
                        data_vaksin.remove(data)
                        print("Data berhasil dihapus!")
                    elif yakin == "t":
                        print("Penghapusan dibatalkan.")
                    else:
                        print("Input tidak valid, penghapusan dibatalkan.")
```

```
        elif aksi == "logout":
            user_aktif = None
            print("Logout berhasil.")

        else:
            print("Pilihan tidak valid!")

        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

4. Hasil Output

```
============================================================
            Sistem Data Vaksin
============================================================
1. Login
2. Register
0. Keluar
============================================================
Pilih Menu (0-2):
```

```
            Sistem Data Vaksin
 login sebagai: admin (admin)
============================================================
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Cari Data
4. Ubah Data
5. Hapus Data
6. Logout
============================================================
Pilih Menu:
```

```
   Daftar Data Vaksin:
==========================================================
D   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
==========================================================
    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
    rolan                         23      Tetanus        2
==========================================================
otal data: 2
ekan Enter untuk kembali ke menu...
```

```
            Register Akun Baru
Ketik '0' Pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: tugas
Password: tugas123
Konfirmasi Password: tugas123
Registrasi berhasil! Silahkan login .
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
============================================================
            Sistem Data Vaksin
============================================================
1. Login
2. Register
0. Keluar
============================================================
Pilih Menu (0-2): 0
Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26>
```

5. Git Add

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum APD B2'26> git add *
```

menambahkan semua file atau perubahan baru di direktori saat ini ke *staging area*, dengan pengecualian file yang diawali dengan titik (file tersembunyi). Jadi sebelum di git add * file belum bisa di commit

6. Git Commit

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git commit -m "posttest"
```

Git commit perintah git untuk menyimpan perubahan versi revisi pada repository Git.jadi sebelum di git commit file masi di staging area dan belun bersifat permanen

7. Git Push

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git push
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.94 KiB | 1009.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/abi654/Praktikum_APD_B2-26.git
```

adalah untuk menyimpan perubahan kode yang sudah disiapkan (*staged*) secara permanen ke dalam basis data riwayat repositori. Jadi jika belum melakukan git push maka data yang sudah disiapkan tadi belum tersimpan di riwayat repositori di git hub.